你说：

对的，你弄一下

思考了 4m 19s >

ChatGPT 说：

TRO 选题论证：独立技能学习与零样本组合

文献核查截至 2026 年 10 月 19 日

一、先说结论

这次调研发现了一个会直接影响选题的工作：

Generative Skill Chaining (GSC)，2023 年提出，已经非常接近我们上次构思的核心方法。

GSC 将每个技能表示为状态—动作—后继状态分布：

$$p_i(s, a, s')$$

每个技能单独学习，再在测试阶段组合这些分布，为此前没有训练过的长序列任务寻找可行的中间状态和技能参数。

它不仅考虑相邻技能是否兼容，还考虑最终目标的反向约束。这和我们提出的"独立学习技能接口，再优化 handoff state"高度重合。 arXiv

另一个值得警惕的是 **DeCo（2025）**：它已经能将原子技能组合到未见过的长时序任务中，并在仿真和真实机器人上进行验证。 arXiv

因此，需要修正上次的判断：

仅凭「无组合训练数据 + 独立技能模型 + 测试时优化衔接状态 + 未见组合泛化」，不足以作为 TRO 的核心创新。

我不会建议你现在就训练 ManiSkill。我们必须找到一个 GSC、DeCo 等工作没有充分解决、并且确实需要新算法的研究问题。

更关键的是，补查到一篇比 GSC 更早、也更直接的工作：

STAP: Sequencing Task-Agnostic Policies（ICRA 2023）。

STAP 的作者明确提出：每个技能独立训练策略、Q 函数和动力学模型；测试时联合优化整个技能序列的成功概率；新增技能可以加入技能库，而不需要重新训练原有技能。其官方说明甚至专门强调了这一扩展能力。 Google Sites +1

因此，我们之前认为最有希望的卖点——**Learn Once, Compose Later / Plug-and-play New Skills**——其实也已经有直接先例。

这意味着我们的选题标准必须进一步提高：不能再以"满足这些功能"为创新，而要找出这些方法在真实物理接触、复杂环境约束、未知执行结果或技能能力边界方面，究竟还存在什么结构性的不足。

二、核心文献对比表

我将九篇最直接相关的工作放在一起比较。

先统一判定标准：

- **独立技能训练**：每个技能可单独训练，不需要提前知道未来的完整任务。
- **无组合数据**：训练过程中不使用技能 A→B 的连续执行轨迹。测试时在线执行 A→B 不算训练数据。
- **冻结原技能**：在学习或执行新组合时，已有低层技能参数不更新。
- **未见组合**：测试中出现训练时未使用过的技能序列。
- **新增技能即插即用**：新增技能后，已有技能与组合器无需重新训练。

表 1：方法机制、训练数据与是否满足严格组合设定

方法	主要机制	组合阶段是否使用跨技能数据	原有技能是否冻结
T-STAR (CoRL 2021)	终止状态分布正则	使用相邻技能的状态分布进行关联训练	否，微调技能
Sequential Dexterity (CoRL 2023)	Transition Feasibility + 反向优化	使用技能衔接状态及反馈	否，逐步微调
ViSkill (IROS 2023)	长时序价值函数 + chaining policy	用完整任务交互学习 chaining policy	是，低层技能冻结
STAP (ICRA 2023)	独立技能 Q 函数 + Dynamics + 联合规划	无需跨技能训练轨迹	是
GSC (CoRL 2023)	单技能扩散分布 + 联合采样	无需跨技能训练轨迹	是
BLADE (CoRL 2024)	学习 Precondition / Effect + 符号规划	使用语言标注示范并进行技能分割，不是严格独立数据协议	组合以已学习技能为基础

SPIN (CoRL 2025)	Skill-RRT + Learned Connectors + 蒸馏	学习衔接策略，生成长序列训练轨迹	基础技能可独立预训练
DeCo (2025 预印本)	原子技能提取 + VLM 规划 + 几何衔接	由示范分解单技能，再测试新组合	测试时无需再次训练
RoboCombine / PRTI (2026 预印本)	原子技能鲁棒初始化 + 组合评测	PRTI 不使用完整组合训练轨迹	使用共享 VLA 整体后训练

核对依据分别来自 T-STAR、Sequential Dexterity 的方法正文，ViSkill 的技能冻结与 chaining policy 训练说明，以及 STAP、GSC、SPIN、DeCo、BLADE 和 RoboCombine 的论文或官方实现。 Proceeding… +8

表 2：哪些工作已经实现了我们想要的能力?

方法	未见技能序列	不微调低层技能	新技能即插即用
T-STAR	非主要验证目标	否	需要适配
Sequential Dexterity	主要验证新物体而非任意新技能链	否	未验证
ViSkill	非主要验证目标	是	需重新学习组合器
STAP	是	是	明确支持
GSC	是	是	结构上支持扩展，增量实验不足
BLADE	支持新目标/新情形	可复用已学技能	未明确验证
SPIN	能规划多种序列	基础技能可冻结	新衔接可能需要训练
DeCo	是	是	未见新增技能后的严格增量验证
RoboCombine / PRTI	是	PRTI 会更新共享模型	未验证

表格里的"未验证"很重要：不是说论文的方法一定做不到，而是不能把未展示的能力直接算成我们的创新。

三、逐篇分析：真正会威胁我们创新性的四篇

1. STAP ↗ — 最直接的概念性竞争对手

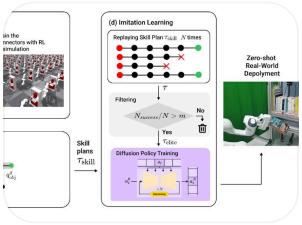
它已经同时具备独立训练、预测执行结果、利用 Q 函数判断技能可行性、整体规划未来技能，以及新增技能无需重新训练已有技能的能力。

所以我们的 $\{\pi_i, C_i, p_i\}$ 与 STAP 的策略、价值模型和动力学模型，在功能层面差异并不大。 GitHub

2. GSC ↗ — 最直接的方法性竞争对手

GSC 甚至已经把单技能前置条件、参数、后置状态建成联合概率模型，再在测试时组合，生成满足目标的中间状态。

因此，如果我们只是把 diffusion 换成 MLP，把联合采样换成梯度优化，很难证明创新性。 generative-skill...



3. SPIN ↗ — 对“音乐渐入渐出”的直接竞争

SPIN 处理的是更真实的切换问题：上一技能执行完时，机械臂可能仍在接触物体、夹爪处于不适当的状态。

它通过 connector 完成接触解除、运动调整、重新建立可执行姿态，而不是简单插值动作。 arXiv

4. DeCo ↗ — 对抽屉示例的直接竞争

DeCo 论文已经明确使用“打开抽屉、放入物体、关闭抽屉”来说明新任务如何通过已知原子技能组合完成。

因此仅靠 Open→Pick→Place→Close 的实验，就算成功率提升，也不足以证明提出了一个新问题。 arXiv

四、到底还有哪些没有解决好的地方？

我认为应当区分三个问题。

问题 A：能找到一个数学上兼容的衔接状态，不代表执行中一定到得了

现有方法常优化：

$$\max_{\eta_i} P(S_{i+1} \text{ succeeds} \mid s_i^+)$$

但真实机器人可能因为碰撞、接触模式变化、物体滑动或者执行误差，无法稳定到达计划的 s_i^+。

我们真正需要的是：

$$P\left(\begin{array}{l} s_i^+ \in \mathcal{I}_{i+1}, \\ \text{transition safe}, \\ \text{downstream executable} \end{array} \middle| \, b_i, \eta_i \right)$$

其中 b_i 表示机器人对当前真实状态的估计。

不过，这还不能直接说是创新。STAP 已考虑模型不确定性，GSC 支持扰动后重规划，SPIN 也处理接触衔接。

问题 B：如何判断根本不存在可行衔接？

这是一个更有意思的角度。

例如，抽屉中存在一个很大的物体。即便抽屉全部打开，因为机械臂可达空间或夹爪几何尺寸限制，现有 Pick 技能仍无法成功。

此时：

$$\mathcal{R}_{\text{Open}} \cap \mathcal{I}_{\text{Pick}} = \varnothing$$

其中 $\mathcal{R}_{\text{Open}}$ 是 Open 技能在当前条件下能够到达的终止状态集合。

这意味着**不是没有找到好的参数，而是现有技能序列本身不可执行。**

这时，系统应当识别能力缺口，决定是重新规划、改变操作方式、增加中间操作，还是放弃当前任务。

但这里同样已经存在相关研究：例如 2026 年的 RoboCombine 对 handoff failure 进行了系统性诊断，其他工作也研究技能修复。因此我们还不能宣布这块是空白。 arXiv

问题 C：部分可观测下，如何保证后续技能仍然可执行？

这一点可能更适合你现有的视觉、6D 姿态估计和夹爪机器人条件。

机器人不一定知道抽屉里的物体位置、接触状态和遮挡后的真实构型。它可能需要一边 Open，一边利用新观测更新对 Pick 可行性的判断。

这和仅在仿真器中直接读取完整物体状态有所区别。

但需要注意，BLADE 已经进行了部分可观测和几何约束实验，2026 年 Compose by Focus 也研究了场景结构变化下的原子技能组合。 blade-bot.g... +1

所以这三个问题是潜在研究切入点，不是经过证明的创新空位。

五、我建议保留的研究假设

我现在不再建议继续使用 *Learn Once, Compose Later* 作为主标题。

相对而言，更值得深入论证的是：

Feasibility-Aware Skill Composition under Uncertain Physical Interactions

中文可以理解为：

面向不确定物理交互的可行性感知技能组合方法。

核心故事如下：



但是，我必须强调：**这个框架目前仍然是研究假设，不能直接作为 TRO 已经成立的创新方案。**

它的风险在于，若最终只用一个 uncertainty predictor 加上现有 planner，再根据阈值选择 replan/retry，依然可能被认为是已有模块的组合。

六、如果继续做 TRO，实验必须如何设计？

我建议把工作量先控制在一张验证矩阵里，而不是立即训练六七个技能。

验证维度	需要回答的问题	对应的主要基线
独立技能复用	从没组合训练过的技能能否可靠合作？	STAP、GSC
交接状态的可达性	预测可行，但真实执行是否成功？	STAP、SPIN
不可行组合识别	能否识别无解或低可行性的状态？	基于可行性估计的规划方法
执行中扰动	物体滑动、卡住、姿态变化后能否恢复？	GSC 闭环重规划
环境迁移	物体位置、抽屉几何、障碍约束变化后如何表现？	BLADE、DeCo
技能库扩展	新增技能后，旧技能是否需要重训？	STAP

这张表还有一个实验设计上的硬要求：**所有方法必须在同一套任务与初始条件下比较**，不能直接把各自论文在不同 benchmark 上报告的成功率放在一起排名。

对于实验平台，我建议先保留已经配置好的 ManiSkill，但不急着训练；优先审阅 STAP 和 GSC 的开源实现，因为它们直接构成了我们目前故事的强基线：

- STAP 官方代码 ↗
- GSC 官方代码 ↗
- Sequential Dexterity 官方代码 ↗
- ViSkill 官方代码 ↗

七、最终判断：现在能不能定这个 TRO 课题？

我的判断是：**目前还不能定题，但值得保留这个研究方向。**

原因很明确。

“独立技能学习、测试时组合、未来可行性规划、无需重新训练、支持新技能”这些原本最吸引我们的能力，STAP 和 GSC 已经基本覆盖。

而且近年来的 DeCo、SPIN、RoboCombine 又分别向新任务组合、物理衔接和组合失败诊断进行了扩展。

如果现在立刻开始做，最大的风险仍然是：系统能搭起来、成功率能提高，但最终无法回答审稿人一句话：

> Compared with STAP and GSC, what fundamentally new capability or learning principle does the proposed approach introduce?

我建议下一步真正锁定的是这个问题：

已有方法预测技能是否可组合；我们是否能进一步解决“预测可组合，但在未知接触状态和不确定执行过程中实际上不可组合”的问题，并提供一种不依赖技能对重新训练的有效解决机制？

这值得作为下一轮文献与理论核查目标。但只有发现明确的算法缺口，而不是单纯增加难度和场景之后，才开始使用 4090 训练。

这样我们就不会因为已经投入大量实验工作，而被迫接受一个创新不足的故事。

你说：

需要锁定一下

思考了 4m 26s

ChatGPT 说：

我建议这次把方向正式收敛到一个更具体的问题，而不是继续沿用笼统的“技能可组合性”。

建议锁定的 TRO 方向

面向部分可观测长时序操作的主动可行性技能交接

英文暂定：

Active Feasibility-Guided Skill Handoff for Long-Horizon Robotic Manipulation

核心研究问题：

> **当下一技能的执行条件既不完全可观测、又受当前技能的操作结果影响时，机器人如何主动调整当前操作，在获得足够环境信息的同时，为下一技能建立可靠的执行条件？**

这比单纯判断“Open 后能不能 Pick”多了一个关键维度：机器人一开始可能根本不知道物体是否可抓、在哪里、需要打开多少才能抓。

而且我核实到两篇近期工作，进一步说明必须这样收窄：

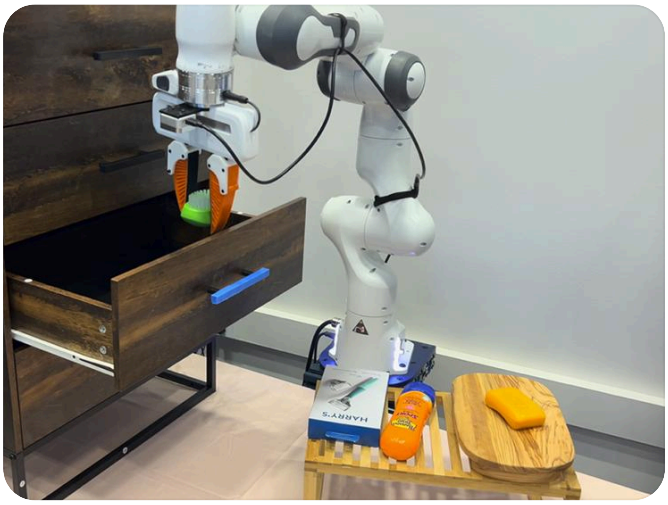
- **RoboHarness（2026）** 已经研究了异构机器人策略的能力边界、技能交接分布不匹配以及无需联合重训的 Memory Bridge。所以“能力边界识别 + 即插即用衔接”本身不再足够。 arXiv
- **Diagnosing and Recovering from Observation-Space Shift at Long-Horizon Skill Seams（2026 年 10 月 7 日）** 已经研究了抽屉状态、周围物体变化引起的技能交接失败，并通过检测、场景恢复和继续执行改善长序列成功率。 arXiv

因此，我们不再以“交接失败后怎么恢复”为中心，而是研究**交接发生之前，机器人如何主动消除下一技能的可行性不确定性。**

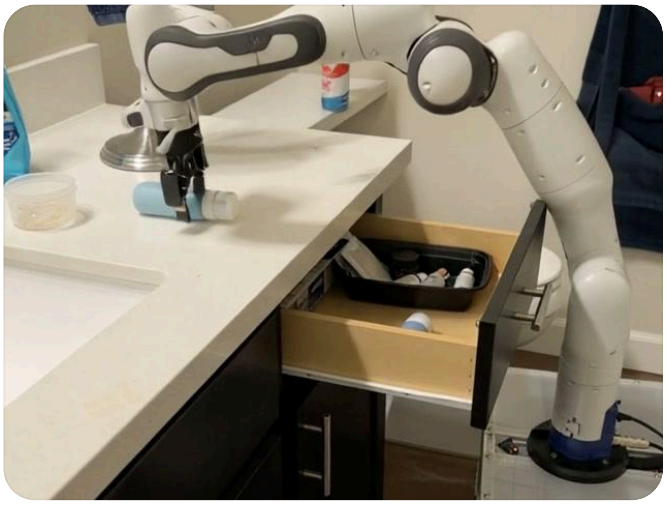
下面把这个选题收敛到具体任务、算法和实验边界。

一、为什么我选这个问题，而不是继续做普通技能组合？

以你提出的“到抽屉里抓取物体”为例。



场景 A：部分打开
机器人看不清后部物体，无法判断抓取姿态是否可行。



场景 B：继续打开
物体逐渐可见，抓取可行性提高，但继续操作还可能产生碰撞、扰动物体或增加代价。

传统技能规划主要回答：

$$\text{给定状态 } s,\quad S_i \to S_j \text{ 是否可行?}$$

我们要研究的问题则是：

$$\boxed{\begin{array}{c}\text{当前状态尚不清楚时,}\\ \text{如何通过执行 } S_i \text{ 使 } S_j \text{ 变得可行且可判断?}\end{array}}$$

这里存在两个相互耦合的过程：

- **物理可达性改变**：打开抽屉增加可操作空间。
- **信息可观测性改变**：打开抽屉让原本被遮挡的物体逐渐显露。

这两个过程并不总是一致。看得见，不代表抓得到；抓得到，也不代表机器人已经知道可靠的抓取方式。

必须强调一个限制：如果某个场景中"把抽屉完全打开"始终是最优策略，那它并不构成有价值的研究问题。我们需要存在真实的几何约束、遮挡或接触风险，使不同状态下的最优操作确实不同。

二、算法只围绕一个核心机制展开

我建议暂时命名为：

Active Skill Interface Negotiation（ASIN）

这个名字只是工作代号，不是创新声明。



核心数学问题

假设机器人只有观测历史，不能直接读取真实环境状态 s_t。

用：

$$b_t(s) = P(s_t = s \mid o_{0:t}, a_{0:t-1})$$

描述机器人对环境的当前认知。

下一技能的可行性，不再是 $C_j(s)$，而是：

$$F_j(b_t) = P(S_j \text{ succeeds} \mid b_t)$$

对于当前技能 S_i 的候选操作参数 η，系统需要评估其可能带来的新状态、新观测和后续任务成功机会。

一个初步的优化目标可以是：

$$\boxed{\eta^* = \arg\max_{\eta} \left[\mathbb{E}_{o^+} V_{\text{downstream}}(b^+(o^+)) - \lambda C(\eta) - \mu R(\eta)\right]}$$

其中：

- $V_{\text{downstream}}$：在新观测出现后，后续技能链的预计成功价值。
- $C(\eta)$：当前操作的动作代价。
- $R(\eta)$：操作带来的碰撞、物体扰动等风险。
- $b^+(o^+)$：执行候选操作并获得新观测后更新的环境认知。

这个目标同时考虑**操作如何改变物理状态**以及**操作后能够获得什么信息**，而不只是最大化预先给定状态下的下一技能成功率。

注意：这不是全新的数学思想，和 belief-space planning、dual control 有联系。我们能否形成论文创新，取决于是否能从独立技能数据构造出一种高效、可复用的技能交接求解方式，而不是仅把已有 POMDP 规划器搬过来。

三、我认为真正应该争取的三个贡献

贡献	具体研究内容	必须证明的区别
1. 部分可观测的技能可行性表征	学习不同观测条件下的技能适用范围和不确定性	不等于普通状态价值函数或简单 OOD 检测
2. 主动技能接口协商	在执行当前技能时，同时优化后续技能的可执行性与信息充分性	优于只调整终止状态、固定展开全部动作或独立主动视觉

3. 可行性驱动的动态交接	根据执行反馈决定继续、交接或调整计划	优于固定阈值切换、普通失败后重试，并能处理未见组合

这三项必须服务于**同一个优化问题**。不能变成三个独立网络拼在一起，否则仍容易被认为是工程集成。

对已有工作的定位也要非常准确：STAP 已经考虑技能可行性和不确定性，GSC 已经考虑未来约束和扰动后重规划，RoboHarness 已经考虑动态能力判断和无联合重训的策略交接。另外，ActiveVLA（2026）研究了主动视觉感知，PACTS（2026）已将谓词信念轨迹用于技能执行监控和组合。 Google Sites +4

我们的假设性差异必须落在：**让前序操作同时承担物理准备与获取下游可行性信息两种作用，并在未知技能组合中在线决定交接。**

四、实验要怎样设计，才有可能支撑 TRO?

这次我建议分清楚"最小验证"和"论文完整实验"，不能一开始就把 6 个技能全部训练好。

第一组：验证问题真的存在

任务：Open Drawer → Pick Hidden Object。

设置两类初始观测几乎相同、但内部物体位置或遮挡关系不同的场景。

机器人必须通过打开抽屉获得新信息，再决定继续打开、调整机械臂姿态还是开始抓取。

关键实验不是普通成功率，而是比较：

方法	是否主动获取信息	是否考虑下游可行性
固定开到最大	否	否
固定打开比例	否	否
仅下游可行性优化	不显式考虑信息价值	是
仅主动信息获取	是	不显式考虑物理可达性
我们的方法	是	是
完整状态 Oracle	无需主动辨识隐藏状态	是

如果"始终全部打开"与复杂模型效果一样，这个场景就不适合用作核心证据。

第二组：证明不是抽屉专用算法

至少需要另一类具有不同物理机制的任务，例如：

- **移动遮挡物 → 抓取目标**：移动物体同时改变遮挡和抓取空间。
- **移动托盘 → 抓取 → 放置**：托盘位置影响后续机械臂的可达性与环境可见性。

再扩展成 3–5 步的连续任务，检验信息误差和技能交接误差会不会累积。

不建议一开始就引入灵巧手、多机器人或大规模 VLA 训练。

第三组：与真正强的已有方法比较

最重要的是 STAP、GSC，以及针对交接失配的 RoboHarness 或等价复现基线。还要加入相同观测和技能条件下的 belief-space planning / 主动感知基线。

不能拿我们使用完整场景状态的结果，去比较只使用 RGB 的方法。否则提升很难解释。

五、关于 ManiSkill，有一个实际问题必须现在纠正

ManiSkill 现成的 PickCube-v1 和 OpenCabinetDrawer-v1 不能直接当成同一机械臂的连续技能拼接。

官方 OpenCabinetDrawer-v1 使用 Fetch 移动操作机器人，而常用 PickCube-v1 是 Panda 机械臂任务配置。OpenCabinetDrawer-v1 的原始成功条件也不是任意打开比例，而是要求抽屉打开到规定程度。 ManiSkill 3.... +1

这意味着需要在**统一机器人、统一场景状态**下构建可参数化的 Open 和 Pick。不能因为两个任务分别能跑通，就认为它们能连续执行。

这里我建议：

保留 ManiSkill + 4090，但第一轮只构造一个统一机械臂的抽屉抓取场景。

先用仿真器完整状态作为实验分析的 Oracle，建立"实际可行性"和"机器人观测所能判断的可行性"之间的差距。随后再切换到 RGB-D 和本体感觉输入。

另外，BOSS ↗ 是值得保留的外部 benchmark：它基于 LIBERO，提供 44 个原子任务、场景状态变化和真实技能链评测，并有公开代码与 checkpoint。它更适合作为后续技能组合鲁棒性的补充验证，而不是直接替代我们要设计的主动信息获取实验。 BOSS

六、这次提前设定三个否决门槛

我建议只有三个条件都满足，才正式把课题定位为 TRO 工作。

门槛 1：存在不可被简单规则消除的信息—操作耦合

必须找到相同可见状态对应不同隐藏物理状态、且需要根据新观测改变操作的任务。若固定打开、固定观察就能稳定解决，则停止当前方案。

门槛 2：相比强基线具有明确的机制增益

预先将"相对于最强匹配基线，长序列成功率至少提高约 10 个百分点，并在多随机种子和置信区间分析下保持可靠"作为内部继续投入目标，而不是把它当成预期实验结果。

门槛 3：不同技能与场景之间可复用

不依赖特定 Open→Pick 规则；换成另一种物理交互、未训练过的组合后，算法仍能利用单技能数据完成主动交接。

七、现在正式锁定的研究边界

项目	决定
投稿目标	IEEE Transactions on Robotics
研究主题	主动可行性感知的技能交接
核心难点	部分可观测、物理可达性与信息可观测性耦合
技能学习	独立学习，尽量冻结
组合数据	不使用完整组合示范训练核心方法
机器人	单机械臂 + 夹爪
传感器	RGB-D + 本体感觉，不依赖触觉
仿真平台	ManiSkill，RTX 4090
首个实验	抽屉内遮挡物体抓取
最重要的对手	STAP、GSC、RoboHarness，以及主动感知规划基线
暂不开展	大 VLA 训练、灵巧手、多机械臂、超大自建数据集

最终判断：我建议锁定这个科学问题，作为正式的选题验证方向，但尚不能认定方法创新已经达到 TRO 水平。

我们现在有一个明确且不应该随实验结果随意改变的核心假设：

> *Reliable skill composition requires not only reaching a downstream-feasible state, but also acquiring sufficient task-relevant information to determine and execute that handoff under partial observability.*

中文即：

可靠的技能组合不仅需要为后续技能建立可执行的物理状态，还需要主动获取足以判断并实现技能交接的环境信息。

这一句话可以作为后续研究的主线。

如果接下来证明这两个需求始终可以独立优化，或者现成的主动感知规划与 STAP/GSC 简单结合就达到同样效果，我们就应该否定当前算法路线，而不是继续增加网络模块。

反过来，如果能证明二者存在不可忽略的耦合，并提出真正有效的联合求解机制，那么这才是值得继续投入、并有希望形成 TRO 论文的核心贡献。

你说：

还是不够明确

思考了 3m 15s >

ChatGPT 说：

你说得对。前面的问题是，我一直在讲“技能可行性”“主动感知”“动态交接”等概念，却没有明确三个最重要的东西：

究竟解决什么问题？提出什么新算法？为什么不能用现有方法解决？

这次我直接收敛成**一个具体任务、一个核心算法和一个可证伪的研究假设**，不再发散。

一、我建议锁定的不是“技能组合”，而是“技能交接状态的主动构建”

暂定论文题目：

Active Handoff State Construction for Compositional Robot Manipulation

中文：面向组合式机器人操作的主动技能交接状态构建方法。

核心问题只有一个：

> **机器人已经学会了技能 A 和技能 B，但是 A 的正常执行结果不满足 B 的执行条件。机器人能否在不重新训练 A、B，也不学习专用连接技能的情况下，主动控制 A 的执行过程，构建一个 B 能够可靠接管的状态？**

注意这里的关键词是**主动构建**。

我们不是简单预测能不能执行 B，也不是判断 A 有没有执行成功，而是要控制 A 的执行过程，使交接状态真正满足 B 的要求。

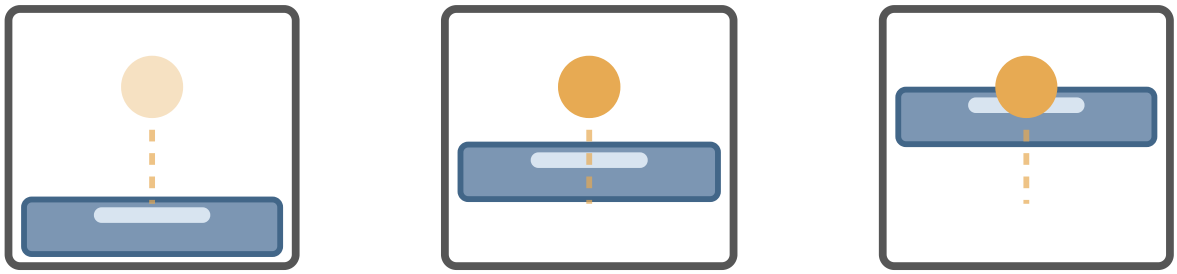
二、具体到抽屉抓取，机器人到底要做什么？

假设两个已经独立学好的技能：

$$S_A = \text{Open Drawer}, \qquad S_B = \text{Pick Object}$$

现在任务是取出抽屉里的杯子。

同一个 Open → Pick 任务中的不同交接状态



30%	60%	90%
低可行性	中可行性	高可行性
目标仍被遮挡	部分可见，可能可抓	充分暴露，但有运动代价

示意性场景，不是仿真实验结果。真实可行性还取决于物体位置、夹爪姿态、机械臂可达性及障碍约束。

机器人在打开抽屉的过程中不断获得新观测。

假设打开到 30% 时杯子仍被遮挡，那么不能贸然交接。

打开到 60% 时，杯子已经可以看见，但当前机器人姿态可能无法抓取。

打开到 80% 时，机器人发现可以从侧面可靠抓取，此时继续打开抽屉未必有必要。

因此机器人的任务并不是：

$$\text{Open成功} \rightarrow \text{Pick}$$

而是：

在执行 Open 的过程中寻找满足 Pick 条件的交接状态

而且这不是一次性离线规划，而是根据实际观测不断更新决策。

但为了避免任务过于简单，实验必须包含真实的约束。例如某些场景下抽屉不能完全打开，或者打开过大反而挤占机械臂接近空间。否则"永远开到最大"就是足够强的解决方案。

三、只提出一个核心算法：主动交接状态构建

算法暂称 **Active Handoff Construction（AHC）**。

它由两个部分构成，但共同解决一个问题。

1. 从单技能中学习可执行区域

对于每个独立训练的技能 S_i，学习：

$$F_i(h_t) = P(S_i \text{ succeeds} \mid h_t)$$

其中 h_t 为截至当前时刻的观测和动作历史。

例如 Pick 的输入来自 RGB-D、本体感觉以及历史观测，输出是当前环境下执行 Pick 的成功概率估计。

不是要求 Pick 在所有场景都成功，而是**知道自己的能力边界**。

为避免模型在未见状态中过度自信，还要输出经过校准的不确定性区间。

这部分是基础，不单独作为核心创新，因为 STAP 已经利用技能 Q 函数和不确定性估计进行组合规划。 Google Sites

2. 通过控制当前技能，主动进入后续技能的可靠可执行区域

这是我们真正想研究的算法。

在每个时刻，机器人可以选择：

- 继续当前技能，并选择继续操作的幅度；
- 停止当前技能，交接给下一技能；
- 如果当前技能无法产生可靠交接状态，要求重新规划。

例如 Open 阶段，可以预测继续打开 5%、10%、20% 后的可能观测与状态变化。

目标是找到**成本尽可能低、且后续技能足够可靠的操作方式。**

一种初步数学形式是：

$$\begin{aligned} \min_{\eta} \quad & \mathbb{E}[C(\eta)] \\ \text{s.t.} \quad & \underline{P}(S_{\text{next}} \text{ succeeds} \mid h_t, \eta) \geq \tau, \\ & P(\text{collision} \mid h_t, \eta) \leq \epsilon \end{aligned}$$

其中：

η 是当前技能下一段操作的参数；$\underline{P}$ 是考虑模型不确定性的保守成功概率估计；τ 是要求达到的交接可靠性；ϵ 是风险容许值。

对尚未执行的操作，需要根据其可能产生的状态及新观测预测交接可行性。执行后再用真实观测更新，而不是把预测状态当成事实。

整个在线过程：

执行当前技能 S_A 的一段操作

↓

更新观测，预测后续技能 S_B 的成功概率

↓

满足可靠性要求

停止 A，启动 B

尚不满足

选择新的操作参数，继续 A

如果当前技能已无法改善交接条件，则返回上层规划器，而不是无限重试。

你最开始说的“音乐渐入渐出”，在这里就有了明确含义：

下一技能的可执行性在当前技能尚未完成时，就开始影响当前技能的控制决策。

不需要将两套机械臂控制指令直接线性叠加。

四、和现有论文到底差在哪里?

这是最重要的部分。

我重新核查后认为，有四篇工作必须直接面对。

方法	它已经解决的问题	我们必须进一步解决的问题
STAP (2023)	独立训练技能，在规划时优化几何依赖与后续成功率	在观测不断变化时主动构建交接条件
GSC (2023)	生成满足前后技能约束的状态与动作序列，支持扰动后重规划	将交接状态的形成变为闭环主动控制，而不是只生成组合计划
AAWR (2025)	主动感知目标，然后交接给已有抓取策略	不止发现目标，而是同时改善物理可执行性并决定交接
StageGuard (2026)	从观测中学习当前阶段是否结束、是否切换技能	不止判断是否切换，还要控制当前技能使切换变得可靠

STAP、GSC、AAWR、StageGuard 的上述能力均可从其论文和官方项目核实。 Google Sites +3

但是我要明确一点：

这张表证明的是研究任务存在区别，不等于算法创新已经成立。

尤其 AAWR 已经展示了在抽屉、柜体等遮挡场景中主动寻找目标并交接给抓取策略。如果我们只是给 AAWR 增加一个成功率阈值，就很难达到 TRO 的要求。

因此我认为真正需要证明的新机制是：

> **如何仅使用独立技能的数据，预测当前操作对后续技能可靠可执行性的影响，并在部分可观测条件下主动选择动作和交接时机?**

如果最后只是“STAP + 主动感知 + 阈值切换”，那就应当放弃。

五、如何用你现有的 4090 和 ManiSkill 做第一轮验证?

先不训练复杂网络，不做长序列。

只做 Open → Pick，且统一为一台机械臂。

训练数据全部来自单技能。

内容	具体做法

Open	随机抽屉开度、初始机械臂状态、障碍约束；学习不同开度目标的控制
Pick	随机初始化抽屉开度、物体位置和机械臂状态；记录成功和失败
Pick 可行性	从独立 Pick rollouts 学习成功概率与不确定性
Open 结果预测	从独立 Open rollouts 学习操作参数对状态与观测的影响
组合训练数据	核心训练阶段不使用 Open→Pick 轨迹
组合评测	将独立学好的 Open、Pick 在未见场景中连续执行

需要特别注意：Open 模型必须能够预测候选操作导致的状态变化；Pick 模型则需要足够多的失败初始状态，否则无法学到可靠的能力边界。

第一轮只需要比较五个方案

使用完全相同的单技能策略、观测输入和测试场景：

方法	交接方式
固定规则	抽屉开到预定位置后 Pick
Oracle	利用仿真真实状态选择交接时机，作为参考上界
STAP/GSC 类规划	使用学习的单技能可行性/效果模型规划，并周期性重规划
普通主动感知 + Pick	先获得足够的目标观测，再执行 Pick
AHC	联合考虑后续可靠执行条件、操作效果和当前交接时机

指标只关注四项：任务成功率、交接失败率、额外操作次数和执行成本。

其中最有解释力的不是成功率本身，而是：

同样已经可以看到目标的两个状态，为什么一个可以安全交接，另一个不能？你的方法是否能够主动区分，并采取合适动作？

若现有重规划方法与 AHC 在这一实验上表现相当，就说明提出的新模块可能没有必要。

六、我建议现在明确做什么、不做什么

锁定的科学问题

独立学习的技能在未知场景下存在交接条件不匹配。研究如何利用当前技能的执行过程，在部分可观测条件下主动构建下游可执行状态。

锁定的核心算法

基于单技能可行性及效果模型的闭环交接状态优化，而不是重新训练技能连接器或融合控制指令。

锁定的首个验证任务

同一台机械臂完成抽屉内物体抓取，具备遮挡、可达性变化和有物理意义的开度约束。

暂时不做

不研究 LLM 自动拆解任务、不做大模型训练、不新增独立 transition policy、不把复杂网络结构作为创新点，也不直接开始十几个技能的训练。

我的最终判断

现在至少可以将**第一个研究问题和第一个实验**固定下来：

如何主动控制前序技能，使下一技能能够可靠接管？

但我要将"锁定研究问题"和"锁定 TRO 论文"分开。

目前这个方案是一个具体、可执行、可证伪的研究假设，还不是已经验证创新性的 TRO 方法。最关键的风险是：它可能退化成已有技能规划加普通主动感知的组合。

因此下一步不是训练 PPO，而是先在同一个抽屉任务中设计出一组**STAP/GSC 类重规划与普通主动感知各自存在明显局限、但联合决策能够解决的物理场景。**这个场景必须自然、可重复、不能人为削弱基线。

如果找不到这样的场景，我会建议你停止这个选题，而不是继续投入。

如果找到了，我们就有了后续算法和实验都必须围绕的、真正固定的研究目标。

你说：

我觉得得完全创新，不要拿什么都当做基础

思考了 4m 24s >

ChatGPT 说：

我同意。而且我认为我们前面确实走偏了：**一直在已有的 Skill Chaining 框架里寻找可以改进的环节，而不是寻找一个值得重新建立方法体系的科学问题。**

这样做，即使最后成功率提升了，也很容易被 TRO 审稿人认为是 incremental。

我建议直接推翻前面的 Active Handoff、Skill Contract、Compatibility Predictor 这些方案。

一、先改变研究目标

目前大量工作都在解决：

$$\text{已学习技能} \xrightarrow{\text{规划与衔接}} \text{复杂任务}$$

而且这条路线已经很成熟。例如 IJRR 2021 年就研究了技能组合模型，ICRA 2024 年的 Composable Interaction Primitives 甚至把可组合性直接融入技能表示，ICML 2026 年又发展到基于技能级世界模型的零样本组合规划。 Sage Journals +2

所以，**不能再把"独立学习技能并实现可靠组合"本身当作创新点。**

我更倾向于研究一个此前我们没有真正深入考虑的问题：

二、新方向：机器人能否自主发现技能之间未知的物理交互规律？

暂定研究主题：

Learning the Compositional Limits of Robot Skills through Physical Interaction

中文：通过物理交互学习机器人技能的可组合边界。

它和前面最大的区别是：

不假设单技能学完以后，机器人就已经具备判断各种组合是否可行的知识。

举个例子。

机器人已经分别学会：

- Open：打开抽屉。
- Pick：抓取物体。
- Insert：将物体插入目标孔。

现在组合：

$$Open \rightarrow Pick \rightarrow Insert$$

问题是：即使我们知道三个技能各自的成功率，能不能确定这个组合的成功率？

一般不能。

因为 Pick 在训练时可能从来没遇到过前一个 Open 造成的特定机械臂位置、物体接触状态或抓取姿态。

更深一层：

> 可能存在两个物理环境，机器人在全部单技能训练数据中看到的现象完全相同，但两个环境中同一技能组合的结果却不同。

例如两类插入物在外部视觉和独立抓取表现上没有区别，但插入时因为隐藏的接触几何差异，一个成功，另一个卡住。

这不是简单的“技能衔接没有优化好”。

而是：

仅靠已有的单技能经验，组合可行性本身可能无法被唯一确定。

三、从这个现象可以建立一个真正不同的研究问题

我们不再研究：

> 如何用一个网络预测技能能不能组合？

而研究：

> **当单技能经验不足以确定组合是否可行时，机器人能否以最少的物理交互，自主识别未知技能组合的可行边界，并将发现的规律迁移到其他组合？**

这包含一个有希望形成理论贡献的切口。

设机器人只有独立技能数据：

$$\mathcal{D}_{\text{atomic}} = \{\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2, \dots, \mathcal{D}_K\}$$

可能存在两个环境模型 M_1, M_2，它们在已有单技能数据上不可区分：

$$P(\mathcal{D}_{\text{atomic}} \mid M_1) = P(\mathcal{D}_{\text{atomic}} \mid M_2)$$

但：

$$P(S_j \circ S_i \text{ succeeds} \mid M_1) \neq P(S_j \circ S_i \text{ succeeds} \mid M_2)$$

这意味着，不增加任何条件时，无法保证仅从单技能数据中准确预测所有未见组合。

下一步的研究就变成：

需要什么最小额外信息，才能识别这些原本无法区分的技能组合？

比如机器人不必完整执行一千次 Pick→Insert，而是主动选择少量具有辨识价值的接触状态或短时探测动作，识别真正决定组合成败的物理因素。

这时学习对象不再是 transition policy，而是**技能之间可辨识的物理交互规律**。

四、它为什么可能比之前的思路更有研究价值？

维度	之前的方案	现在的研究问题
基本假设	已有技能模型可以判断下一技能是否可行	单技能数据可能根本无法确定组合结果
研究目标	找到好的交接状态	判断哪些组合规律尚不可辨识，并主动获取最少必要证据
核心方法	Skill planning / handoff optimization	组合可辨识性分析 + 最小物理探测 + 规律迁移
理论空间	主要是优化目标和网络结构	可辨识条件、信息需求、探测策略及可靠性界限
实验重点	长序列成功率	未知交互辨识能力、所需实验次数、跨组合泛化和最终任务成功率

这里确实有可能形成三个紧密联系的贡献：组合可辨识性理论、低成本物理探测方法，以及基于已辨识规律的复杂技能组合。

但是我不想再次犯前面的错误。

这些是我建议研究的贡献方向，还不是已经得到文献支持的原创性结论。

例如 SCALE 已经通过仿真中的因果干预识别技能相关变量；已有主动技能学习方法也涉及探索和能力边界。因此，“使用少量交互学习技能规律”依然不能单独作为创新。 Proceeding... +1

我们必须继续核实：**是否已经有人专门证明并解决跨技能可辨识性问题，以及能否通过有限探测推断大量未见组合。**

五、我对这个方向的要求

这次不应该急着起论文标题、设计三个模块、训练 PPO。

我建议先回答三个基础问题：

第一，理论上有什么事情是现有单技能学习与组合规划不能保证的？

如果找不到一个严格的不可辨识例子，方法就容易退化成普通的能力预测。

第二，新增的物理交互究竟带来了什么原来没有的信息？

必须能说明为什么某一次短时探测可以排除某些错误的组合假设，而不是单纯多收集一些训练数据。

第三，这种信息能否跨不同技能组合复用？

如果每一对技能都需要单独探索、单独训练，那么工作仍然只是 skill-pair adaptation，创新价值有限。

六、我现在的明确建议

不要继续做 Active Handoff。也不要重新包装 STAP、GSC 或技能规划框架。

如果仍希望围绕你最初的"学会单个技能，产生复杂任务能力"这一想法做 TRO，我更愿意优先论证：

$$\text{单技能经验} \rightarrow \text{发现组合知识的缺失} \rightarrow \text{最小主动交互} \rightarrow \text{获得可迁移的组合规律}$$

这个方向至少尝试解决一个更基础的问题：**机器人为什么能相信某个从未执行过的技能组合会成功，以及需要多少实际证据才能建立这种信任？**

它也有明显风险：如果证明不了组合知识的不可辨识性，或者只需要常规模型预测和少量随机探索就能解决，那么应当否掉，而不是继续堆算法。

我的判断是：现在应该先围绕"组合可辨识性与最小物理交互"做一次针对性的原创性论证。 只有这项论证通过，才值得动用已经安装好的 ManiSkill 和 4090 开始实验。

这次我不会再提前告诉你"有 8/10 的 TRO 希望"。真正的高创新性，需要通过与已有工作的实质区别、理论上的新问题和可重复的实验结果来建立，不能靠一个新名字来保证。

你说：

技能操作.pdf
PDF

这个里面有技能组合相关的思路么，都在用大模型的API，成本好高

思考了 3m 2s >

ChatGPT 说：

我仔细看了你上传的这篇论文：

Text-Guided 6D Object Pose Rearrangement via Closed-Loop VLM Agents（2026）

先说两个判断：

1. **这篇论文没有真正解决我们讨论的“单技能学习→技能组合→长序列任务”问题。** 它的重点是通过 VLM 迭代预测目标物体的 6D 位姿，再交给现成的抓取与运动规划模块执行。
2. **它有值得借鉴的思路，但我不建议我们照搬它的 VLM Agent。** 反复调用大模型既昂贵又有推理延迟，而且对于我们想做的 TRO，单纯将 VLM 换成开源模型或减少 API 调用，并不是足够强的创新。

真正值得借鉴的是：**把“机器人应该将物体变成什么状态”与“机器人应该怎样操作物体”分开处理。**

这可能为技能组合提供一个方向，但要进一步解决物理可执行性和长序列状态依赖，才能形成独立研究问题。

一、这篇论文到底做了什么？

论文第 4 页的 Fig. 2 是完整方法框架。

自然语言 + RGB-D / 3D 场景

例：把马克笔放进杯子，笔帽朝上

↓

VLM Evaluator

判断当前虚拟场景是否满足指令

↓

VLM Proposer



这里有一个特别容易误解的地方：

它的多次迭代是在虚拟场景里修改目标物体位姿，而不是机械臂连续执行多个操作技能。

它没有学习 Pick→Place→Insert 的技能组合关系，也没有设计多技能之间的动态衔接方法。真实操作部分采用 GraspNet 抓取规划、OMPL 运动规划，以及预设的提起—移动—放下路径。 技能操作.pdf

因此，它对我们正在构思的 TRO 的直接关联度并不高。

二、你担心的 API 费用和推理时间确实是问题

论文附录第 19–20 页的 Table 5 给出了实际调用统计。

Evaluator 平均调用	Proposer 平均调用
2.422 次	**1.699 次**
每次平均 31.0 秒	每次平均 99.3 秒

论文报告值，基于 1,616 个场景，单次耗时包含渲染开销。 技能操作.pdf

按这两组均值粗略估算，处理一个场景的累计时间约为 **244 秒，即 4 分钟左右**。这只是基于均值的估算，不是论文直接报告的端到端平均耗时。

论文作者也在 Discussion 中明确承认，多轮 VLM 调用的计算开销和延迟限制了实时机器人应用。 技能操作.pdf

而且我查看了它的 官方开源代码 ↗，当前 README 的运行流程明确要求设置 `OPENAI_API_KEY`。因此，**直接复现公开的演示流程确实依赖 API。** GitHub

不过，论文还测试了本地开源的 InternVL3-14B：

VLM	Open6DOR V2 的 6-DoF 成功率
GPT-5.2	46.4%
Gemini-2.5-Flash Lite	26.7%
InternVL3-14B	22.8%

来源：论文第 8 页，Table 1。这些是目标 6D 位姿预测成功率，不是整套机器人执行成功率。 技能操作.pdf

因此可以本地化，但性能损失可能非常明显。

三、如果不想花 API 钱，4090 能用哪些方案?

对于你的单卡 RTX 4090，我会这样选：

方案	4090 可行性	我的判断
InternVL3-14B	原始 16-bit 权重约 30.2 GB，不能直接完整装进 24 GB 显存	需要量化或部分卸载
InternVL3-8B	原始权重约 15.9 GB	可以优先测试，仍需控制多图输入占用
Qwen3-VL-4B / 8B	有官方开放权重，适合本地部署实验	值得作为替代模型，但需要重新测 6D 能力
不使用 VLM	几何状态、任务谓词、技能模型	成本最低，更适合先研究物理技能组合

InternVL 的权重大小来自其官方模型文档；Qwen3-VL 的 4B、8B 版本已有官方发布。

InternVL +1

但我认为，**我们不应该为了避免 API 费用，就把研究主题改成轻量 VLM。**

这只能解决成本问题，不能自然形成你想要的原创性技能组合研究。

四、这篇文章对我们的技能组合研究，真正有价值的是什么?

我认为只有一个值得认真思考的点：

它将一个自然语言任务表示成目标物体的几何状态，而不是直接生成机器人动作。

例如指令：

> 把马克笔放到杯子里，笔帽朝上。

可以拆成两类约束：

$$\mathrm{Inside}(\mathrm{marker},\mathrm{cup})$$

$$\mathrm{CapUp}(\mathrm{marker})$$

目标不再是一段固定动作，而是一组必须满足的环境状态条件。

对你的 Skill Composition 想法，这提供了一个可能的接口：



这不是论文已有的技能组合算法，而是我从它的目标位姿表示出发，为你的课题做的延伸。

但它也揭示了一个更有意思的问题。

假设 VLM 预测出一个完全正确的目标 6D 位姿：

$$T_{\mathrm{goal}} \in SE(3)$$

并不代表机器人可以通过现有技能到达这个位姿。

例如物体必须翻转后放入狭窄容器，但夹爪的初始抓取方式无法完成翻转。物体可能需要重新抓取、借助桌面支撑改变姿态，甚至需要一个中间放置操作。

这时：

$$\text{目标位姿正确} \not\Rightarrow \text{现有技能组合可执行}$$

比单纯寻找两种技能之间的平滑衔接更复杂。

论文自身也反映了这个问题：第 8 页 Table 1 报告的 GPT-5.2 版本目标 6D 位姿成功率为 46.4%，而第 11 页 Table 2 报告的实际机器人任务 6-DoF 成功率为 14.1%。由于评测任务和协议并不完全相同，不能直接把差值归因于技能执行，但确实提示了目标推理与机器人完成任务之间的落差。 技能操作.pdf

这可以启发一个新的问题：

> **当任务只给定最终几何目标时，机器人能否判断现有技能库是否足以实现它，并自主发现必要的中间物理操作？**

不过，要注意 STAP、GSC 和传统任务与运动规划已经涉及中间状态与可达性。因此这只能作为下一轮原创性论证的候选问题，不能直接宣称是新的 TRO 创新点。

五、我现在更建议你的研究路线

结合这篇论文以及前面讨论的技能组合方向，我建议明确区分两条路线：

	路线 A：模仿这篇 VLM 论文	**路线 B：研究物理技能组合**
主要输入	自然语言、RGB-D	目标状态、物体几何、机器人状态
主要输出	目标 6D 位姿	可执行的多技能操作过程
核心难点	视觉语言空间推理	中间操作状态、技能依赖和物理可实现性
大模型依赖	较高	可以完全不依赖
单卡 4090	需要控制模型大小	更容易控制数据和训练成本
与你最初的想法	间接相关	直接相关

我更推荐路线 B。

而且第一阶段甚至可以彻底不使用任何 LLM/VLM：把目标、物体状态、几何约束输入直接给定，先回答物理技能组合本身是否存在一个有价值的新研究问题。

只要这个基础科学问题成立，再考虑使用本地 Qwen3-VL 将自然语言转成目标约束。这样语言模型只是输入接口，不会决定整篇论文是否能够运行。

最后我的判断

这篇 ECCV 2026 论文可以借鉴目标状态表示，但不值得作为我们 TRO 技能组合的主 baseline。

如果你希望完全创新、又不依赖昂贵大模型 API，我建议下一步集中研究一个更基础的问题：

面对一个明确的目标 6D 位姿或物体关系，机器人如何自主推断需要哪些中间物理状态变化，以及哪些已学技能能够真正实现这些变化？

这与简单技能排序不同，但也必须继续和已有规划文献严格区分。

我觉得我们当前最需要的不是再增加一个 VLM，而是找到一个**只用几个低层技能、明确的物理约束，就能体现现有组合方法不足的任务**。这才有可能把研究成本控制住，同时建立真正属于自己的算法贡献。